

Sprint 1 – GoodWe Challenge

Nomes:

Enzo Christino de Freitas RM:572037

Guilherme Guimarães RM:572957

Lucas Pinheiro Barbosa RM:573497

David Gabriel Silva de Souza RM:574147

João Lucas RM:571355

Filipe Gunther RM:571131

Curso: Ciência da Computação

Objetivo

O objetivo do projeto é desenvolver um circuito lógico capaz de representar o funcionamento automático de um sistema inteligente de recarga para veículos elétricos.

O sistema analisa condições como quantidade de veículos conectados, consumo energético do prédio e condição crítica de operação, realizando decisões automáticas de gerenciamento energético.

Circuito Lógico

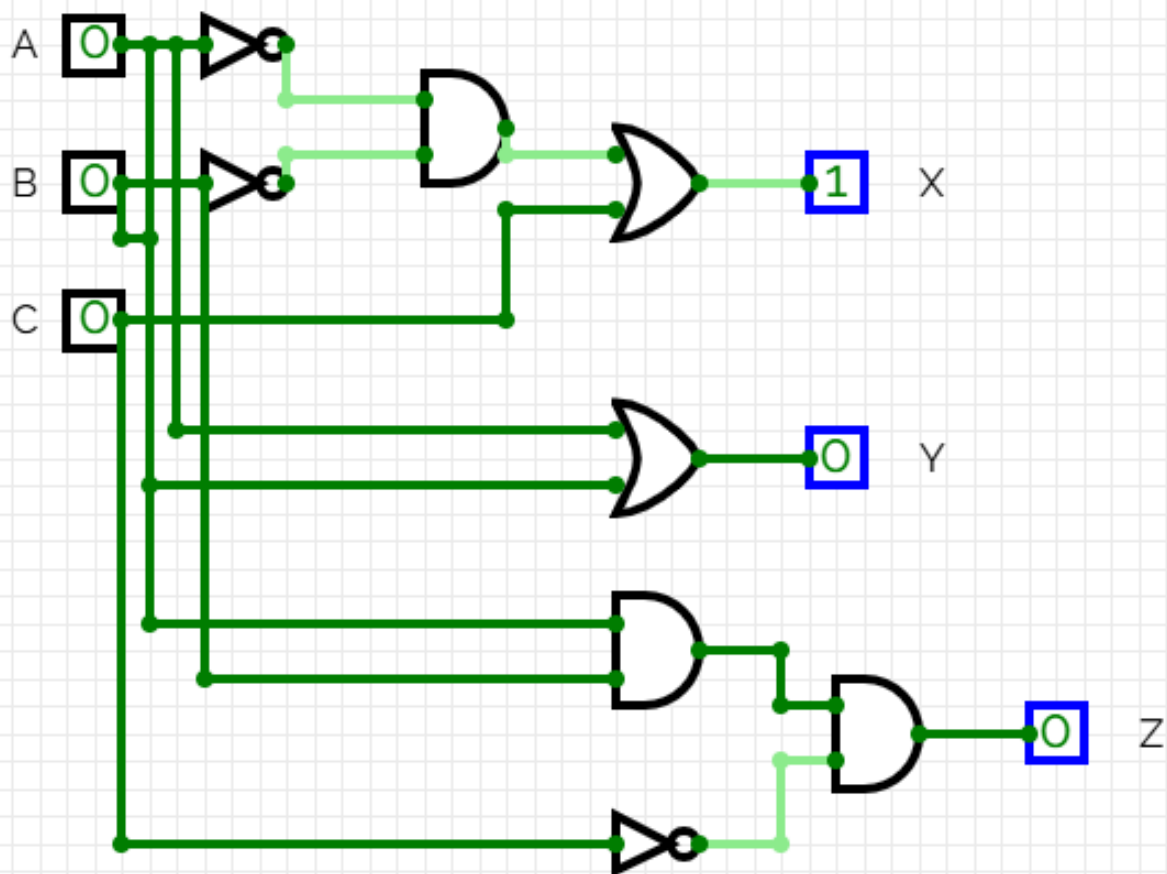


TABELA DE VARIÁVEIS

Entradas

Variável	Significado
A	Muitos carros conectados
B	Consumo alto do prédio
C	Horário crítico/pico

Saídas

Saída	Função
X	Liberar carga rápida
Y	Ativar modo econômico
Z	Bloquear novas recargas

EXPRESSÕES BOOLEANAS

Saída X

$X=(A'\cdot B')+C$

Saída Y

$Y=A+B$

Saída Z

$Z=(A\cdot B)\cdot C'$

Tabela Verdade

Tabela

A	B	C	X	Y	Z
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	1	0

Análise do Sistema

A saída X libera carga rápida quando o sistema possui capacidade energética disponível.

A saída Y ativa o modo econômico quando o consumo energético aumenta.

A saída Z bloqueia novas recargas quando há risco de sobrecarga elétrica.

O circuito utiliza portas lógicas AND, OR e NOT para automatizar decisões do sistema.

Conclusão

O projeto demonstrou como a lógica digital pode ser aplicada em sistemas reais de automação e gerenciamento energético.

O circuito desenvolvido representa decisões automáticas relacionadas ao controle de recarga de veículos elétricos, contribuindo para eficiência energética e sustentabilidade.

